

Actividad 2: Estructura de datos

Fecha de entrega: 21 de agosto del 2026

Profesor: Edgar Ivan Patricio Aizpuru

Alumno: José Alberto Hernández Castillo

Matricula: AL07137940

Para la actividad 2 de la materia de Estructura de Datos, se realizó un programa que implementa tanto las pilas como las colas con el propósito de tener un registro de actividades realizadas, y un registro de tareas para entregar y tareas ya entregadas, con ese propósito se realizó lo siguiente:

Primero se creó una clase Node, la cual permitirá que se puedan manipular las listas sin tener que realizar algo muy complicado, esta clase Node tiene dos variables, data, que inicia en null y será llenado con strings, y next, que empezara como null y conforme se agreguen nuevos elementos cambiará su valor, permitiendo almacenar datos.

Luego se creó la clase Stack, esta clase se encargará de guardar las acciones realizadas por el usuario y en caso de que el usuario quiera deshacer una acción como si presiona ctrl+z, el programa eliminará la acción más reciente. La razón por la que se escogió una pila para esto es debido a que las pilas manejan siempre el dato más reciente, y debido a que estamos simulando comandos de computadora es importante que se deshaga la acción más reciente, siguiendo el modelo L.I.F.O (Last In First Out).

Para el manejo de tareas se utilizaron 2 colas, una que maneje las tareas pendientes y otra las tareas entregadas. Se utilizaron colas debido a que al realizar una tarea se realiza la primera en ser anotada y al final la última en ser anotada, siguiendo un modelo F.I.F.O (First In First Out) y esto es lo que las colas permiten hacer al permitir manipular el front como la variable que se eliminara o mostrará, y rear como la variable que maneja la posición en la que se añadirá una nueva variable. Aparte de esto, al eliminar o “realizar” una tarea de la lista de tareas pendientes, el programa añadirá esta tarea en la lista de tareas completadas automáticamente.

Finalmente el programa soporta que el usuario desee eliminar una variable cuando la lista está vacía, para esto el programa analiza el valor de la primera posición de las listas y envía un mensaje señalando que la pila o cola están vacías. Sin embargo el programa es incapaz de soportar que el usuario ingrese un texto en lugar de un número al momento de elegir una opción del menú, ni tampoco puede eliminar una tarea o acción que esté en el medio de todo o eliminar una posición específica